

Лабораторная работа №6

Задача №1

По результатам $n = 9$ замеров установлено, что выборочное среднее время (в секундах) изготовления детали $\bar{x} = 48$.
Предполагая, что время изготовления нормально распределённое случайное величине с дисперсией $\sigma^2 = 9$, рассмотрим на уровне 0,95 гипотезу $H_0: a = 49$, против конкурирующей гипотезы $H_1: a \neq 49$.

Статистика

$$t = \frac{(\bar{x} - a) \sqrt{n}}{\sigma}$$

1) Вычисления для данной задачи

$$a = 49$$

$$p = 0,95$$

$$\bar{x} = 48$$

$$n = 9$$

$$\sigma^2 = 9$$

$$t = \frac{(48 - 49) \sqrt{9}}{3} = -1$$

2)

В данном случае $\gamma = 0,95$, следовательно:

$$2\Phi(t_{\gamma}) = 0,95 \Rightarrow \Phi(t_{\gamma}) = \frac{0,95}{2} = 0,475$$

x	$\Phi(x)$
1,92	0,4726
1,93	0,4732
1,94	0,4738
1,95	0,4744
1,96	0,4750

$$t_{кр} = 1,96$$

Анализируем и делаем вывод.
(1-1) / 1.96

Гипотеза принимается.

Задача №2

Руководство фирмы утверждает, что размер дебиторского счёта равен 187,5 тыс. руб.
Ревизор составил случайную выборку из 10 счётов и обнаруживает, что среднее арифметическое выборки равно 175 тыс. руб. при среднем квадратическом отклонении 35 тыс. руб.
Может ли оказаться в действительности правильным объявленный размер дебиторского счёта? Принять уровень значимости равным $\alpha = 0,05$.

Проверим гипотезу на уровне значимости $\alpha = 0,05$ (т.е. $\gamma = 0,95$)

Дисперсия неизвестна.

В качестве статистики:

$$t = \frac{(\bar{x} - a) \sqrt{n}}{s}$$

где $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

Можно сказать, что статистика t имеет распределение Стьюдента с $n-1$ степенями свободы.

$$a_0 = 187,5 \text{ тыс.рублей}$$

$$\bar{x} = 175 \text{ тыс.рублей}$$

$$n = 10$$

$$s = 35$$

$$\alpha = 0,05 \rightarrow \partial = 0,95$$

Дисперсия неизвестна $\Rightarrow$ для проверки гипотезы $H_0: \bar{x} = a$ используем распределение Стьюдента.

$$t = \frac{(\bar{x} - a_0) \sqrt{n}}{\bar{s}} = \frac{(175 - 187,5) \sqrt{10}}{35} = -1,129$$

По таблице при $\partial = 0,95$ находим $t_{кр}$ для числа степеней свободы $(n - 1) = 9$.

Число степеней свободы k	Вероятность γ									
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,95
1	0,16	0,32	0,51	0,73	1,00	1,38	1,96	3,08	6,31	12,71
2	14	29	44	62	0,82	06	34	1,89	2,92	4,30
3	14	28	42	58	76	0,98	25	64	35	3,18
4	13	27	41	57	74	94	19	53	13	2,78
5	13	27	41	56	73	92	16	48	01	57
6	0,13	0,26	0,40	0,55	1,72	1,91	1,13	1,44	1,94	2,45
7	13	26	40	55	71	90	12	41	89	36
8	13	26	40	55	70	89	11	40	86	31
9	13	26	40	54	70	88	10	38	83	26

$$t_{кр\ 9, 0,95} = 2,26$$

Так как

$$|t| = 1,129 < t_{кр}$$

, то гипотеза H_0 о среднем размере дебиторского счета принимается на уровне доверия 0,95.

Задача №3

Точность работы станка-автомата проверяется по дисперсии σ^2 контролируемого размера изделий, которая не должна превышать 0,15. По данным из 25 отобранных изделий вычислена оценка дисперсии $S'^2 = 0,25$.

При уровне значимости $L = 0,1$ выясним, обеспечивает ли станок требуемую точность.

Рассматривается гипотеза о числовом значении дисперсии.

Есть случайная величина x с нормальным законом распределения и ее выборка.

Рассматривается гипотеза $H_0: \sigma = \sigma_0$ против конкурирующей гипотезы $H_1: \sigma \neq \sigma_0$, при этом α может быть произвольным. В этом случае в качестве статистики выбирают величину:

$$t = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

Известно, что статистика t имеет распределение χ^2_{n-1} (хи-квадрат с $n-1$ степенями свободы).

По таблицам распределение для заданного уровня значимости α выбираем такие U и V , чтобы

$$P\{\chi^2_{n-1} \leq U\} = P\{\chi^2_{n-1} > V\} = \frac{\alpha}{2}$$

и гипотезу H_0 принимаем, если

$$U \leq t \leq V$$

Считаем, что размер изделия – нормальная случайная величина.

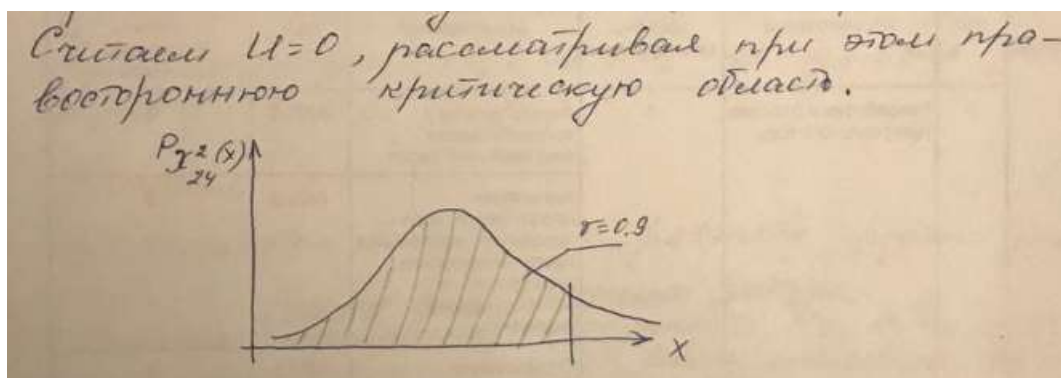
Рассматриваем гипотезу $H_0: \sigma^2 = 0,15$ и альтернативу ей $H_1: \sigma^2 \geq 0,15$.

По таблице “Значения $\chi^2_{\alpha; k}$ – критерий Пирсона” найдем число V из условия

$$P\{\chi^2_{n-1} > V\} = 0,1$$

При $n = 25$. Получим $t_{кр} = 15,7$.

Число степеней свободы k	0,99	0,98	0,95	0,90
15	5,23	5,98	7,26	8,56
16	5,81	6,61	7,96	9,31
17	6,41	7,26	8,67	10,1
18	7,02	7,91	9,39	10,9
19	7,63	8,57	10,1	11,6
20	8,26	9,24	10,8	12,4
21	8,90	9,92	11,6	13,2
22	9,54	10,6	12,3	14,0
23	10,2	11,3	13,1	14,8
24	10,9	12,0	13,8	15,7



Для проверки гипотезы статистику вычисляем по формуле

$$t = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{24 \cdot 0,25}{0,15} = 40.$$

Так как $t = 40 > t_{кр} = 15,7$, то гипотеза о достижении требуемой точности отклоняется.

Задача №4

Расход сырья x_i и y_i на единицу продукции по старой и новой технологии приведен в таблице 1:

	По старой технологии			По новой технологии					
Расход сырья	x_i	304	307	308	y_j	303	304	306	308
Число изделий	n_i	1	4	4	n_j	2	6	4	1

Предполагается, что генеральные совокупности X и Y имеют нормальные распределения с одинаковыми дисперсиями и средними μ_1 и μ_2 .
 Требуется проверить гипотезу $H_0: \mu_1 = \mu_2$ против гипотезы $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ на уровне значимости $\alpha = 0.1$.

Проверяется гипотеза о равенстве средних значений.

Имеются генеральные совокупности x_1 и x_2 , которые подчиняются нормальному распределению. Их дисперсии неизвестны, но равны. Имеются выборки из генеральных совокупностей.

В этом случае справедливость гипотезы H_0 статистика вычисляется по формуле:

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

И имеет распределение Стюдента с количеством степеней свободы $k = n_1 + n_2 - 2$.

Здесь $S_1'^2$ и $S_2'^2$ выборочные дисперсии

$$S_1'^2 = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} (x_i - \bar{x})^2$$

$$S_2'^2 = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} (y_i - \bar{y})^2$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n_x} \sum_{i=1}^3 x_i \cdot n_i = 307,11;$$

$$\overline{S_x^2} = \frac{1}{n_x - 1} \sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2 = 1,1610;$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n_y} \sum_{j=1}^4 y_j \cdot n_j = 304,77$$

$$\overline{S_y^2} = \frac{1}{n_y - 1} \sum_{j=1}^4 (y_j - \bar{y})^2 = 1,2065$$

Тогда статистика

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{n_x \overline{S_x^2} + n_y \overline{S_y^2}}{n_x + n_y - 2} \left(\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y} \right)}} =$$

$$= \frac{307,11 - 304,77}{\sqrt{\frac{9 \cdot 1,1610 + 13 \cdot 1,2065}{9 + 13 - 2} \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{13} \right)}} = 4,722.$$

Если H_0 верна, то статистика t имеет распределение студента с $n_x + n_y - 2 = 20$ степенями свободы.

таблица степеней свободы k	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
12	13	26	39	54	69	87	08	36	78
13	13	26	39	54	69	87	08	35	77
14	13	26	39	54	69	87	08	34	76
15	13	26	39	54	69	87	07	34	75
16	0,13	0,26	0,39	0,53	0,69	0,86	1,07	1,34	1,75
17	13	26	39	53	69	86	07	33	74
18	13	26	39	53	69	86	07	33	73
19	13	26	39	53	69	86	07	33	73
20	13	26	39	53	69	86	06	32	72

$$t_{20, \text{кр}} = 1,72$$

Так как $|t| > t_{20, \text{кр}}$, то гипотезу H_0 отвергаем.

Это значит, что при переходе на новую технологию происходит изменение среднего расхода сырья.